



Programme détaillé

Entrée en Terminale

Stages de pré-rentree · 17-28 août 2026

Mutuelleville, Tunis

DOCUMENT DE REVUE — NON CONTRACTUEL

Fondations : 4 à 6 élèves · Premium : 3 à 5 élèves · 10 h par matière · À partir de 350 TND

nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026

Chaque séance suit le même cadre : un objectif annoncé, des notions travaillées, une méthode active, un entraînement progressif et une correction explicite. Ces priorités, prérequis et méthodes sont sélectionnés pour préparer la rentrée ; le stage ne prétend pas couvrir le programme annuel.

Mathématiques — Entrée en Terminale — partir des acquis de Première et préparer les premières notions selon le parcours déclaré : EDS

Mathématiques et options associées

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Limites et continuité	Calculer des limites et comprendre la notion de continuité	Limites en l'infini et limites finies, Formes indéterminées et levée d'indétermination, Asymptotes horizontales et verticales, Continuité et théorème des valeurs intermédiaires	Fiche méthode limites avec tableau des formes indéterminées
2. Dérivation avancée et fonctions composées	Dériver des fonctions composées et mener des études complètes	Dérivée de fonctions composées, Fonction exponentielle et ses propriétés, Fonction logarithme népérien, Étude complète de fonction avec exponentielle ou logarithme	Tableau des dérivées avancées et étude de fonction complète rédigée
3. Suites récurrentes et convergence	Étudier le comportement à l'infini des suites récurrentes	Suites récurrentes du type $u(n+1) = f(u(n))$, Sens de variation d'une suite récurrente, Convergence et limite d'une suite, Raisonnement par récurrence	Méthode complète d'étude d'une suite récurrente
4. Probabilités : loi binomiale et espérance	Modéliser une situation par une loi binomiale et calculer ses paramètres	Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli, Loi binomiale : paramètres et calculs, Espérance, variance, écart-type, Applications et modélisation	Fiche synthèse loi binomiale avec exercices types résolus
5. Géométrie dans l'espace	Se repérer dans l'espace et résoudre des problèmes de géométrie vectorielle	Repère orthonormé de l'espace, Vecteurs de l'espace et coordonnées, Équation cartésienne d'un plan, Droites et plans : positions relatives	Formulaire géométrie dans l'espace avec méthodes de résolution

Philosophie — Nexus Premium — découvrir les exigences de la dissertation et de l'explication de texte en Terminale

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Comprendre une notion et problématiser une question	Distinguer opinion, question et problème philosophique à partir d'une notion	Notion, distinction conceptuelle et définition, Présupposés d'une question, Tension et formulation d'un problème, Construction d'une introduction	Fiche méthode de problématisation et introduction corrigée

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
2. Analyser un sujet et construire une dissertation	Délimiter un sujet et élaborer un plan qui répond progressivement au problème	Analyse des termes du sujet, Types de sujets, Progression du raisonnement, Plan détaillé et transitions	Plan détaillé de dissertation avec transitions rédigées
3. Organiser une argumentation et mobiliser des exemples	Rédiger un développement précis qui articule argument, objection et exemple	Thèse et argument, Objection et réponse, Exemple analysé, Connecteurs et précision de l'expression	Développement argumenté annoté avec banque d'exemples
4. Expliquer un texte philosophique	Dégager le problème, la thèse et les étapes de l'argumentation d'un texte	Question et thèse du texte, Structure argumentative, Explication précise d'un passage, Évitement de la paraphrase	Carte argumentative du texte et passage expliqué
5. Entraînement type bac et correction méthodique	Choisir une démarche, produire un devoir partiel et utiliser une grille de correction	Choix entre dissertation et explication, Gestion du temps, Cohérence du raisonnement, Relecture et amélioration	Copie d'entraînement corrigée et plan personnel de progrès

NSI — Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS NSI, aborder les structures de données et la future épreuve pratique

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Structures de données : piles, files et arbres	Implémenter et utiliser les structures de données linéaires et arborescentes	Piles : principe LIFO et implémentation, Files : principe FIFO et implémentation, Arbres binaires : vocabulaire et parcours, Arbres binaires de recherche (ABR)	Implémentations Python des structures avec tests unitaires
2. Récursivité : principes et applications	Concevoir et analyser des algorithmes récursifs	Principe de récursivité et cas de base, Pile d'appels et déroulement d'exécution, Exemples classiques (factorielle, Fibonacci, puissance), Récursivité sur les arbres (parcours, hauteur)	Catalogue d'algorithmes récursifs commentés et testés
3. Bases de données et SQL	Modéliser des données et écrire des requêtes SQL courantes	Modèle relationnel et schéma de base, Requêtes SELECT, WHERE, ORDER BY, Jointures entre tables, INSERT, UPDATE, DELETE et contraintes d'intégrité	Série de requêtes SQL résolues sur une base exemple
4. Protocoles réseaux et sécurité	Comprendre les protocoles réseau et les enjeux de sécurité	Modèle TCP/IP et encapsulation, Adressage IP et routage simplifié, Protocoles applicatifs (HTTP, DNS), Chiffrement symétrique et asymétrique (principes)	Schéma récapitulatif des protocoles avec exercices résolus
5. Méthodologie de l'épreuve pratique NSI	Se préparer efficacement à l'épreuve pratique du Bac NSI	Format de l'épreuve et attendus, Stratégie de résolution (lecture, pseudo-code, implémentation), Gestion du temps sur les deux exercices, Entraînement sur sujets types avec correction	Deux exercices d'épreuve pratique résolus avec méthode

Physique-Chimie — Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS Physique-Chimie, préparer les premières notions à partir des acquis de Première

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Acides-bases et pH	Comprendre les réactions acido-basiques et calculer le pH de solutions	Couples acide-base et réaction acido-basique, pH et concentration en ions H_3O^+ , Acides forts, acides faibles et constante K_a , Solutions tampon (introduction)	Fiche méthode acides-bases avec exercices types résolus
2. Cinétique chimique : vitesse et facteurs	Décrire l'évolution temporelle d'une réaction et ses facteurs cinétiques	Vitesse de réaction et suivi temporel, Facteurs cinétiques (température, concentration, catalyseur), Temps de demi-réaction, Exploitation de courbes cinétiques	Méthode d'exploitation d'une courbe cinétique avec exemples

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
3. Mécanique newtonienne	Appliquer les lois de Newton pour étudier des mouvements	Deuxième loi de Newton (somme des forces = ma), Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, Mouvement d'un projectile, Mouvement circulaire uniforme (introduction)	Méthode de résolution mécanique newtonienne avec problèmes résolus
4. Ondes et optique	Caractériser une onde et comprendre les phénomènes optiques fondamentaux	Ondes mécaniques : célérité, période, longueur d'onde, Phénomène de diffraction, Interférences (conditions constructives/destructives), Lois de Snell-Descartes et dispersion	Formulaire ondes-optique avec schémas explicatifs
5. Résolution de problèmes scientifiques	Maîtriser la méthodologie de résolution de problème type Bac	Analyse d'un énoncé et extraction de données, Choix du modèle et mise en équation, Résolution et vérification de cohérence, Rédaction structurée de la solution	Problème résolu intégralement avec grille de notation explicitée